ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの診断エラー

診断の3ステップのどこで誤るか：4つのバイアス、速い思考と遅い思考、診断のタイムアウト、仕組みで減らし振り返る

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-07

本稿の目的は、ICUで受け持つ患者の診断が、どこで、なぜ外れるかを知り、外れかけたときに立ち止まって診断をやり直せるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、診断の3ステップ（仮説を立てる → 情報を集める → 統合する）には、それぞれ入り込みやすい思い込みの癖（バイアス）があることです。2つ目は、「絶対これだ！」と思ったときと、予想どおりに良くならないときこそ立ち止まり、3つの問いで遅い思考に切り替えることです。3つ目は、診断エラーを個人の注意不足で片づけず、申し送り・人員・情報の流れといった仕組みの側から減らし、剖検やM&Mで振り返ることです。

構成は1人の患者の経過に沿って、「夜の入室 → 最初の見立て → 4つのバイアス → 速い思考と遅い思考 → 朝の回診で立ち止まる → 仕組みの要因 → チームと仕組みで減らす → 振り返る」と進みます。症例は架空です。

同じ患者でも医師ごとに判断がばらつく「ノイズ」、予測モデルとAIの読み方はICUの判断はなぜ外れるか、ショックの評価に使う心エコーはPOCUSで扱います。

全体の地図：どの場面で何をするか

場面	すること	詳しくは
申し送りを受けたとき	病名を前の人が選んだ1本のストーリーとして受け取り、症候から候補を挙げ直す	§2・§3
「絶対これだ！」と思ったとき	3つの問いで立ち止まり、遅い思考に切り替える	§3・§4
予想どおりに良くならないとき	回診で診断のタイムアウトを取り、ベッドサイドに戻って病歴と所見を取り直す	§5
継ぎ目（申し送り・転棟・相談）	作業診断の根拠と、まだ確かめていないことを一緒に渡す	§6・§7
誤りに気づいたとき・亡くなったとき	剖検とM&Mで系の要因を探し、当事者を支える	§8

× やってはいけない3つ

1. **申し送りの病名を、確かめずに自分の診断にする**：病歴と身体所見を自分で取り直す（§3）
2. **良くならないのに、治療を足すだけで診断を見直さない**：タイムアウトを取る（§5）
3. **誤りを個人の注意不足で片づける**：系の要因を探す（§6・§8）

§1 症例

夜11時、救急外来から敗血症性ショックの患者がICUに入室します。あなたは当直医で、同じ時間にもう1人の入室を抱えています。



夜のICU（イメージ）。AIで生成した画像で、実在の患者・施設ではありません。

患者	70代の女性
主訴	発熱、呼びかけへの反応が鈍い（家族の訴え）
現病歴	3日前から食欲が落ち、2日前から37〜38°C台の発熱があった。今日の夕方、呼びかけへの反応が鈍いことに家族が気づき、救急要請した。救急外来で血液培養と尿培養を採ってから抗菌薬を開始し、晶質液2,000 mLを投与、ノルアドレナリンを開始してICUへ入室した。
既往歴	2型糖尿病、高血圧、腰部脊柱管狭窄症
内服	お薬手帳ではメトホルミン、アムロジピン
申し送り	救急外来の医師から「**尿路感染による敗血症性ショック**です。尿は混濁していて、尿定性で白血球3+、亜硝酸塩陽性。抗菌薬は始めています」

ICU入室時の現症

バイタル	体温38.9°C、**血圧86/50 mmHg（ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分）**、心拍数116回/分、呼吸数26回/分、SpO_2 95%（鼻カニュラ2 L/分）
意識	GCS 13（E3V4M6）。質問への答えはあいまい
胸部	呼吸音に左右差と副雑音はない。心雑音はない
腹部	平坦。腸蠕動音は弱い。触ると顔をしかめるが、痛む場所ははっきり答えられない
背部	肋骨脊柱角を叩くと顔をしかめる
四肢	皮膚は温かい。下腿浮腫はない

検査

血液	白血球15,200/μL、Hb 11.8 g/dL、血小板16.4万/μL、Cr 1.8 mg/dL（以前の値は不明）、BUN 42 mg/dL、血糖238 mg/dL、CRP 18.5 mg/dL、**乳酸4.6 mmol/L**
尿	**混濁、白血球3+、亜硝酸塩陽性**
画像	胸部X線（臥位）で浸潤影はない。腹部の画像は撮っていない

救急外来の作業診断

尿路感染による敗血症性ショック

問い

このショックは、尿路感染で説明しきれますか？

ほかに挙げるべきストーリーと、まだ取っていない情報を考えます。答えは §5 で。

§2 最初の見立て

診断は、症候からそれを説明できるストーリー（病態生理の筋道）を複数挙げ、情報を集めて、もっともらしいものを選ぶ作業です。ICUでは、この作業が前の場所で付いた病名から始まりやすくなります。

2-1. 診断の3ステップ

診断は、仮説を立てる → 情報を集める → 統合する、の3ステップで進みます（図1）。仮説を立てるステップは、候補を挙げることと、その中から1本を選ぶことの2つに分かれます。挙げなかったストーリーは、診断できません。

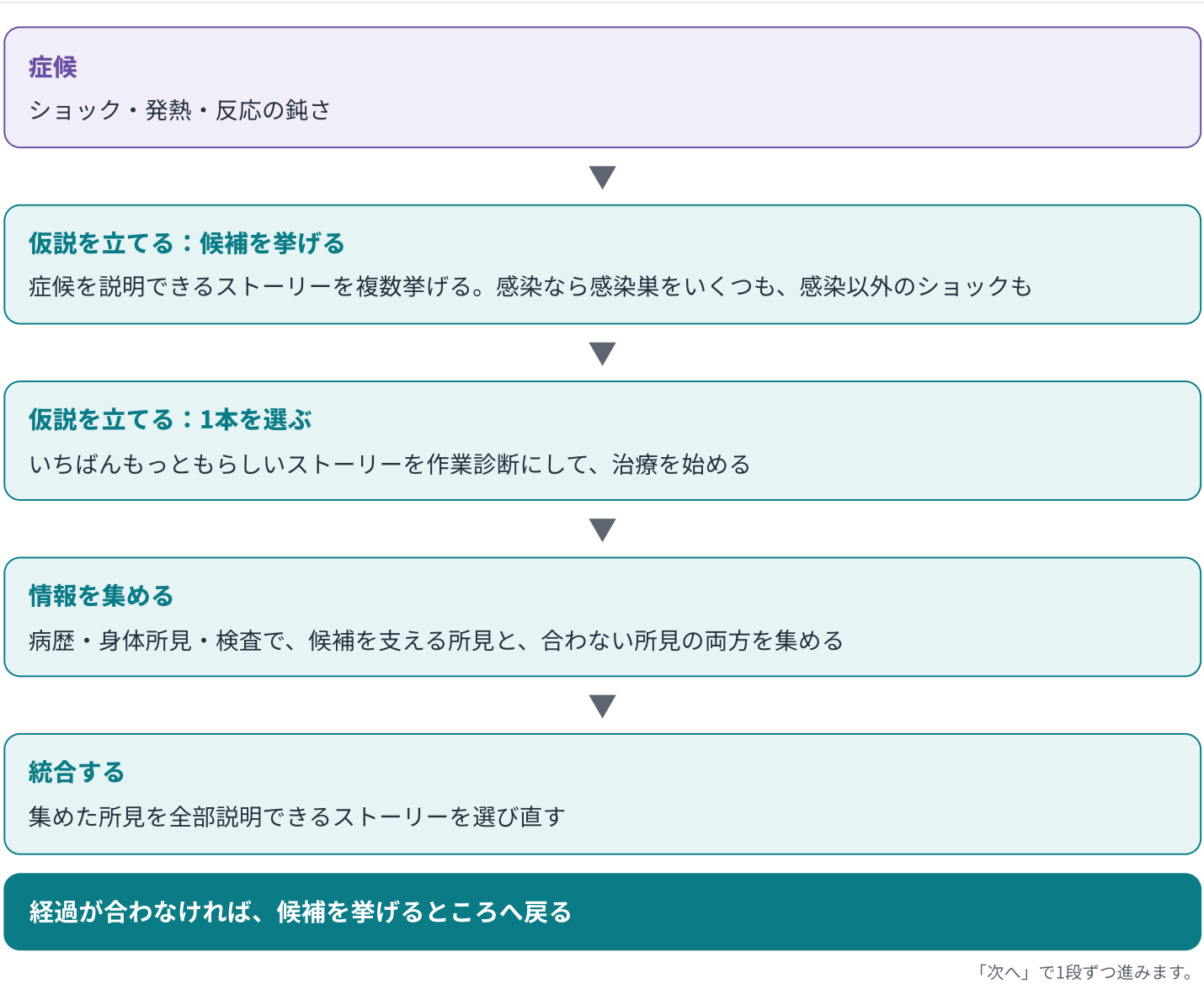


図1. **診断の3ステップ**

> ICUの患者は、救急外来・病棟・手術室で付いた病名と一緒に届きます。この患者では「尿路感染による敗血症性ショック」です。申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーです。ICUの診断エラーは1回の判断より、申し送りや転棟をまたいで現れることが多いとされます（§6-3） [MartinDelgado ICM2026]。

2-2. 診断エラーとは

診断エラーは「誤診」より広い言葉です。米国医学アカデミー（2015年）の定義では、患者の健康問題について正確で適時な説明を確立できないこと、またはその説明を効果的に伝えられないことを指します [MartinDelgado ICM2026]。

正しい診断に至っても、それが次のチームに伝わらなければ診断エラーです。正確または適時な診断に到達する機会を逃したこと、と言い換えることもできます [Valentin ICM2025]。向きは3つあります。あるべき診断に届かない過小診断、違う診断に至る誤診、そして症状も害ももたらさなかったはずの状態を見つけて治療してしまう過剰診断です。ICUでは過剰な検査から過剰診断が起き、不要な治療・薬の

毒性・侵襲的な手技・心理的な負担・費用の増加を通じて、見落としと同じくらい有害になりえます [MartinDelgado ICM2026]。この資料で使う言葉を表1にまとめます。

表1｜この資料で使う言葉

言葉	この資料での意味
作業診断	その時点で治療の前提にしている仮の診断。確定した診断ではない
過小診断・誤診・過剰診断	診断エラーの3つの向き（上の段落） [MartinDelgado ICM2026]
認知バイアス	判断を一定の方向へずらす、思い込みの癖（§3）
システム1・システム2	速い思考（直感・パターン認識）と遅い思考（一つずつ確かめる）（§4）
診断のタイムアウト	前提を見直し、合わない情報を探し、別の診断を考えるために、決まった場面で立ち止まる型（§5） [MartinDelgado ICM2026]
SEIPS	Systems Engineering Initiative for Patient Safety。人・課題・道具と技術・組織・物理環境の5要素から、誤りの原因を仕組みの側に探す枠組み（§6） [MartinDelgado ICM2026]
Goldman の class I・II	剖検で見つかった乖離の重み付け。class I は知っていれば治療が変わり転帰も変わりえた誤診、class II は重大だが治療は変わらなかった所見（§8） [Tejerina CCM2012]
second victim	有害事象に関わった医療者が、罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむこと（§8） [MartinDelgado ICM2026]

2-3. どれくらい起きるか

重症患者では約10〜25%に診断エラーが影響するとまとめられています [MartinDelgado ICM2026]。ただし数字は、何を分母にして、どう探したかで大きく変わります（表2）。

表2｜重症患者の診断エラーの頻度：分母と探し方ごとに

分母	探し方	結果
予定外の内科ICU入室256例（米国1施設）	カルテの見直し	18例（7.0%）。入室24時間以内にICUチームが気づけたのは18件中6件 [Bergl CCM2019]
ICUへ移るか死亡した一般内科の入院患者2,428例	解説の引用（方法は原著）	550例（23%）。そのうち436例で一時的か永続的な害、または死亡に寄与 [Valentin ICM2025]
ICUで死亡し剖検した834例（スペイン1施設・25年間）	剖検	主要な乖離154例（18.5%）。治療を変えたはずの class I は63例（7.5%） [Tejerina CCM2012]
剖検との乖離を扱った研究の系統的レビュー	剖検	主要な見落としの統合推定値19%。その約3分の1は、生前に診断されていれば生存が変わった可能性があった [Valentin ICM2025]
（比較）一般内科の入院患者	—	害のある診断エラーは約0.7% [Valentin ICM2025]

剖検は亡くなった患者の、それも診断が難しかった症例に偏りやすく、カルテの見直しは記録に残ったものしか拾えません。7.0%と18.5%は互いに検算できる数字ではないので、引用するときは分母と探し方を一緒に示します。米国の研究の18件は、すべてに何らかの害がありましたが、相当の害以上は6件で、そのうち死亡に寄与したのは2件でした [Bergl CCM2019]。

重症患者で多いのは、病態が複雑で急なこと、病歴が取りにくいこと、所見が特異的でないこと、病態の変化が速いことによります。モニタリング・画像・検査の技術がこの数十年で進んでも、診断エラーの率は変わっていません [Valentin ICM2025]。剖検の乖離率も25年間ほぼ横ばいでした [Tejerina CCM2012]。

§ 3 4つのバイアス

診断の3ステップには、それぞれ入り込みやすい思い込みの癖があります。この患者の夜にも、4つのバイアスが順に現れました。

3-1. 入室からの夜

当直医の判断は、どれもその場ではもっともらしいものでした（図2）。

23:00 入室。救急外来から「尿路感染による敗血症性ショック」と申し送りを受ける。別の患者の入室と重なり、引き継ぎは2分で終わった — アンカリング

23:20 先週受け持った、閉塞性腎盂腎炎で敗血症性ショックになった高齢の女性を思い出す。腎臓のエコーで水腎症がないことだけを確かめ、尿路の中で候補を考えた — 利用可能性

2:00 ノルアドレナリンは0.2 μg/kg/分に増え、乳酸は5.4 mmol/L。「敗血症の始めは昇圧薬が増えることもある」と考え、輸液を追加した

4:30 看護師「お腹を触ると顔をしかめます」。尿閉を考えて膀胱のエコーで尿閉がないことを確かめ、腹部の診察と家族への連絡はしなかった — 確証バイアス

6:00 尿のグラム染色でグラム陰性桿菌が見えた。「これで決まり」と考え、ほかの候補を考えるのをやめた — 早期閉鎖

8:30 朝の回診。ノルアドレナリン0.3 μg/kg/分、乳酸6.1 mmol/L、呼吸数30回/分。予想どおりに良くならない — 立ち止まる

図が画面に入ると、0.5秒ごとに時刻順に出ます。症例は架空です。

図2. **入室からの夜**

3-2. 3ステップのどこで誤るか

4つのバイアスは、3ステップのどこで起きるかの順に並べると覚えやすくなります（図3）。

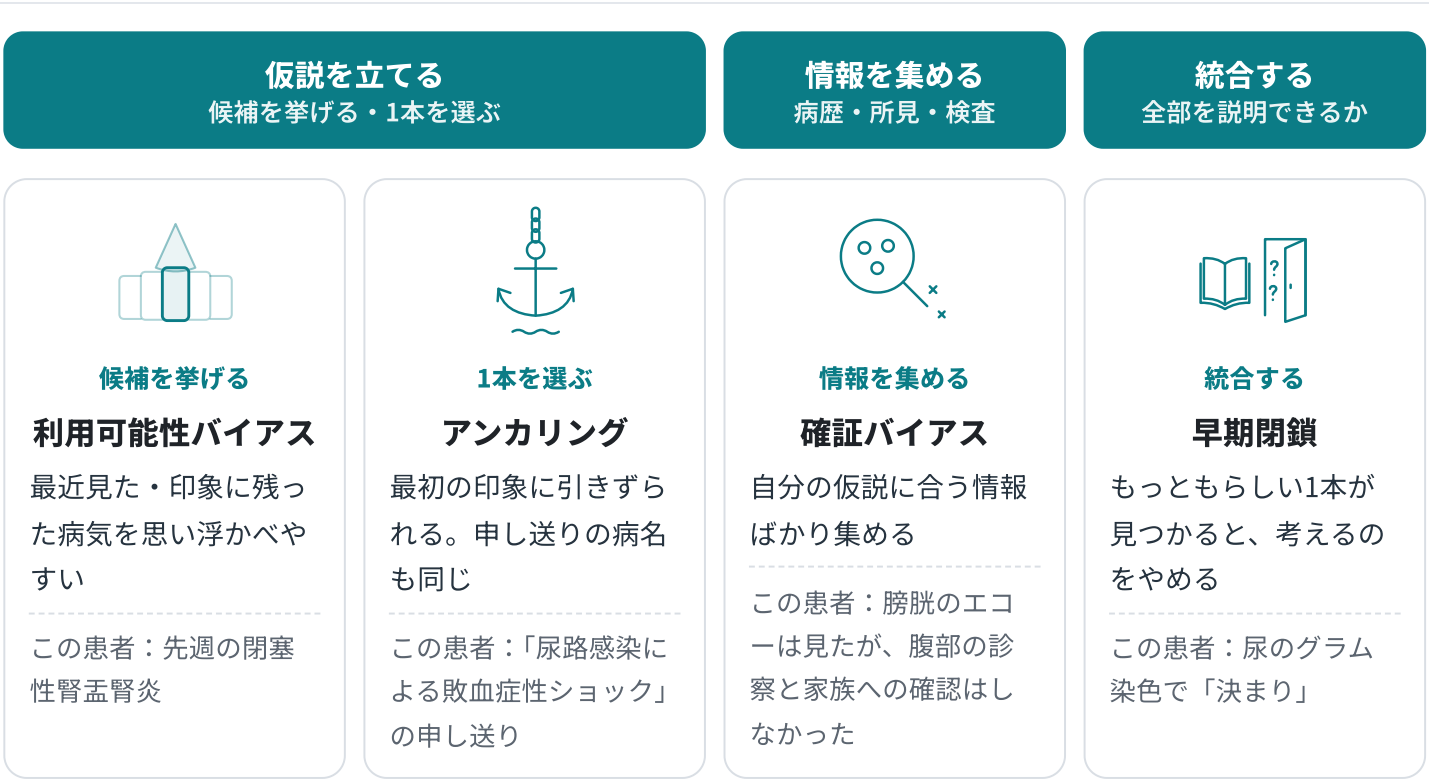


図3. **3ステップと4つのバイアス**

ICUの診断エラーに関わる代表的なバイアスの多くは、最初の仮説に固着するという同じ形の変奏です。だから対策も、最初の仮説を意図して疑い直す機会を作ることに集まります [MartinDelgado ICM2026]。以下、ステップの順に1つずつ見ます。

3-3. 利用可能性バイアス

候補を挙げるときに起きます。最近見た病気、印象に残った病気ほど頭に浮かびやすく、浮かんだものから候補の枠が埋まっていきます。



仮説を立てる：候補を挙げる

利用可能性バイアス

ICUでの典型例 COVID-19の流行期に、急性呼吸不全の患者をウイルス性肺炎と決め、広範な肺塞栓症を見落とす [MartinDelgado ICM2026]

> この患者：先週の閉塞性腎盂腎炎を思い出し、尿路の中だけで候補を挙げた

なぜ起きるか	思い浮かびやすいものに飛びつくのは、速い思考の近道です（§4）。疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫があると、この近道に頼る割合が増えます[MartinDelgado ICM2026]
気づくための問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
対策	候補を挙げる段で、見逃すと危ない病気の一覧を一度並べます。ICUで死亡した患者の剖検で多かった見落とし（§5-3の図10）は、その一覧の土台になります[Tejerina CCM2012]

3-4. アンカリング

候補から1本を選ぶときに起きます。アンカーは船のいかりです。最初の印象に、いかりを下ろしたように引きずられます。自分の第一印象だけでなく、申し送りの病名も同じです。



仮説を立てる：1本を選ぶ

アンカリング

ICUでの典型例	救急外来から敗血症性ショックの診断で入室した患者で、敗血症の治療を続け、心原性ショックを明らかにしたはずの心エコーを行わない[MartinDelgado ICM2026] > この患者：「尿路感染による敗血症性ショック」の申し送りが、そのまま夜の作業診断になった
なぜ起きるか	新しい証拠が出ても、最初の診断や最初に得た情報に重みを置きすぎるためです[MartinDelgado ICM2026]。ICUの診断は前の場所で付いた病名と一緒に届くので、継ぎ目で付いた病名がそのまま走りやすくなります（§6-3）
気づくための問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
対策	申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーとして受け取り、病歴と身体所見を自分で取り直します。ショックの原因を見直すときは心エコーで確かめます。ショックの患者1,015例の前向き研究では、エコーを受けた患者の54%で診断の不確かさが減るか治療方針が変わり、閉塞性ショックでは75%、心原性ショックでは58%でした[Flower ICM2024]

3-5. 確証バイアス

情報を集めるときに起きます。自分の仮説に合う情報ばかりを探し、合わない情報を軽く扱います。聞かなければ、合わない情報は入ってきません。

情報を集める

確証バイアス

ICUでの典型例 両側の浸潤影からARDSと診断し、BNP高値と、心不全を示す溢水の徴候を無視する [MartinDelgado ICM2026]

> この患者：「お腹を触ると顔をしかめる」を尿閉で説明しようとし、腹部の診察と家族への確認をしなかった

なぜ起きるか 疑っている診断を支える情報を探し、矛盾する所見を割り引くためです[Valentin ICM2025]。ICUの患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害で病歴を語れないことが多く、もともと情報が欠けています[MartinDelgado ICM2026]。内科ICUの診断エラー18件では、12件で病歴の重み付けに失敗していました（図4）[Bergl CCM2019]

気づくための問い **合わない所見はない？**

対策 自分のストーリーで説明できない所見が1つでもあれば、それを立ち止まるサインにします。病歴は、家族の一言・かかりつけ医・誰も丁寧に見ていない服薬リストまで取りに行きます[Contou ICM2026]

3-6. 早期閉鎖

統合するときに起きます。もっともらしい1本が見つかると、そこで考えるのをやめてしまいます。

統合する

早期閉鎖

ICUでの典型例 多発外傷の患者で緊張性気胸を見つけて治療し、ショックの原因が見つかったと考えて、活動性の骨盤出血を見逃す[MartinDelgado ICM2026]

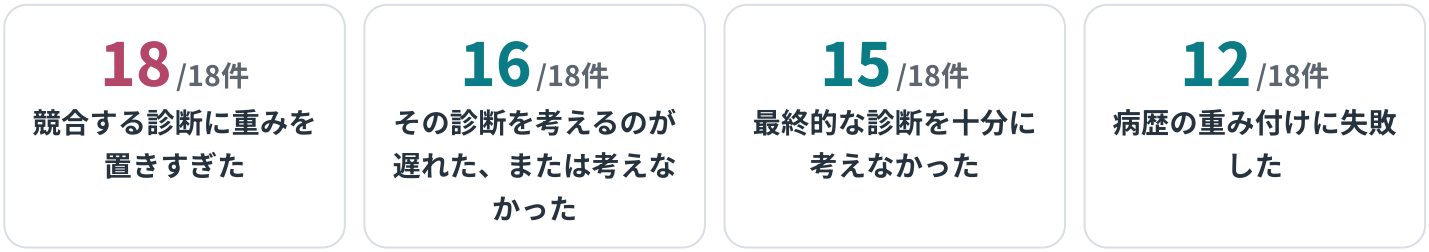
> この患者：尿のグラム染色でグラム陰性桿菌が見え、「これで決まり」とした

なぜ起きるか 1本見つかったら考えを止めるのは、頭の負担を減らす近道です（§4）。内科ICUの診断エラー18件を調べた研究では、全件で競合する診断に重みを置きすぎ、16件で正しい診断を考えるのが遅れたか、考えていませんでした（図4）[Bergl CCM2019]

気づくための問い **合わない所見はない？　ほかに何がありうる？**

対策

1本見つかっても、予想どおりに良くならなければ診断を見直します。期待どおりに反応しない患者では、最初の前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探る構造化された見直しが要るとされます[MartinDelgado ICM2026]。敗血症というラベルが正しくても、感染源の取り違えがあります（§5-3）



出典：Bergl CCM 2019（予定外の内科ICU入室256例で見つかった診断エラー18件に、診断の失敗の分類〈DEER〉を後ろ向きに当てはめた。著者は大まかな概観にすぎないとしている）

図4. **診断エラー18件で共通していた失敗**

> 上の3つは、別の診断に気を取られ、本命を十分に考えなかったという同じ現象の裏表で、早期閉鎖とアンカリングに当たります。4つ目の病歴の重み付けだけが、情報を集める段の失敗です。

3-7. その他のバイアス

4つのほかにも、ICUで診断を歪めるバイアスがあります（表3）。いずれも疲労・過重労働・高いストレスで強くなります[Valentin ICM2025]。

表3｜ICUで診断を歪めるその他のバイアス

バイアス	中身	ICUでの例
帰属バイアス	患者の属性や過去のレッテルで判断が動く	85歳の人工呼吸中の患者の興奮と血行動態の不安定をICUせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べない [MartinDelgado ICM2026]
文脈フレーミング	症例の示され方や既往に、推論が引っぱられる	アルコール多飲歴のある昏睡の患者を肝性脳症か過量服薬と決め、腰椎穿刺と細菌性髄膜炎の診断が遅れる [MartinDelgado ICM2026]
ゼブラ回避	臨床像が合わなくても、稀な診断を避けてよくある説明を選ぶ	培養が陰性のまま急に進む若い患者の多臓器不全を難治性の敗血症として治療し、血球貪食性リンパ組織球症（HLH）を考えない [MartinDelgado ICM2026]

バイアス	中身	ICUでの例
症候群のラベル	敗血症・ARDS・せん妄の名前を付けたところで止まる。症候群は感度も特異度も低く、違う病態をひとまとめにする [Valentin ICM2025]	剖検と比べると、ARDSの臨床定義は感度75%・特異度84%だった [Tejerina CCM2012]
過信	自分の判断への過信と、自覚していない知識の穴 [Valentin ICM2025]	「絶対これだ！」と思ったところで確かめるのをやめる（§3-8）
技術と検査への過信	侵襲的な手技や機械の治療に注意を奪われ、病歴・身体所見・推論がおろそかになる。検査結果を臨床の文脈に置かずに信じる [Valentin ICM2025]	道具の出力を、臨床で独立に確かめずに受け入れる [MartinDelgado ICM2026]

3-8.「絶対これだ！」と思ったとき

バイアスは、自分では気づきにくい癖です。「絶対これだ！」と思ったときこそ立ち止まり、自分に3つの問いをかけます（図5）。

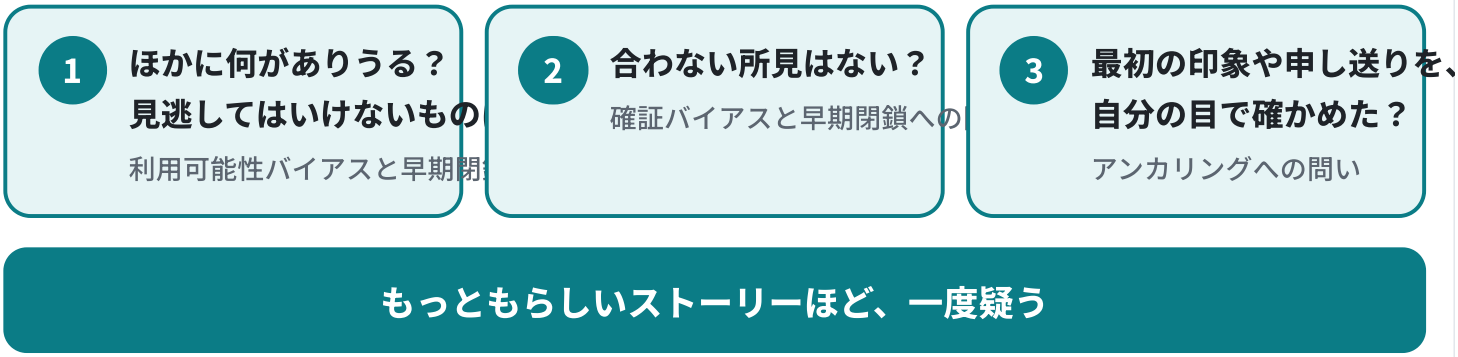


図5. **立ち止まる3つの問い**

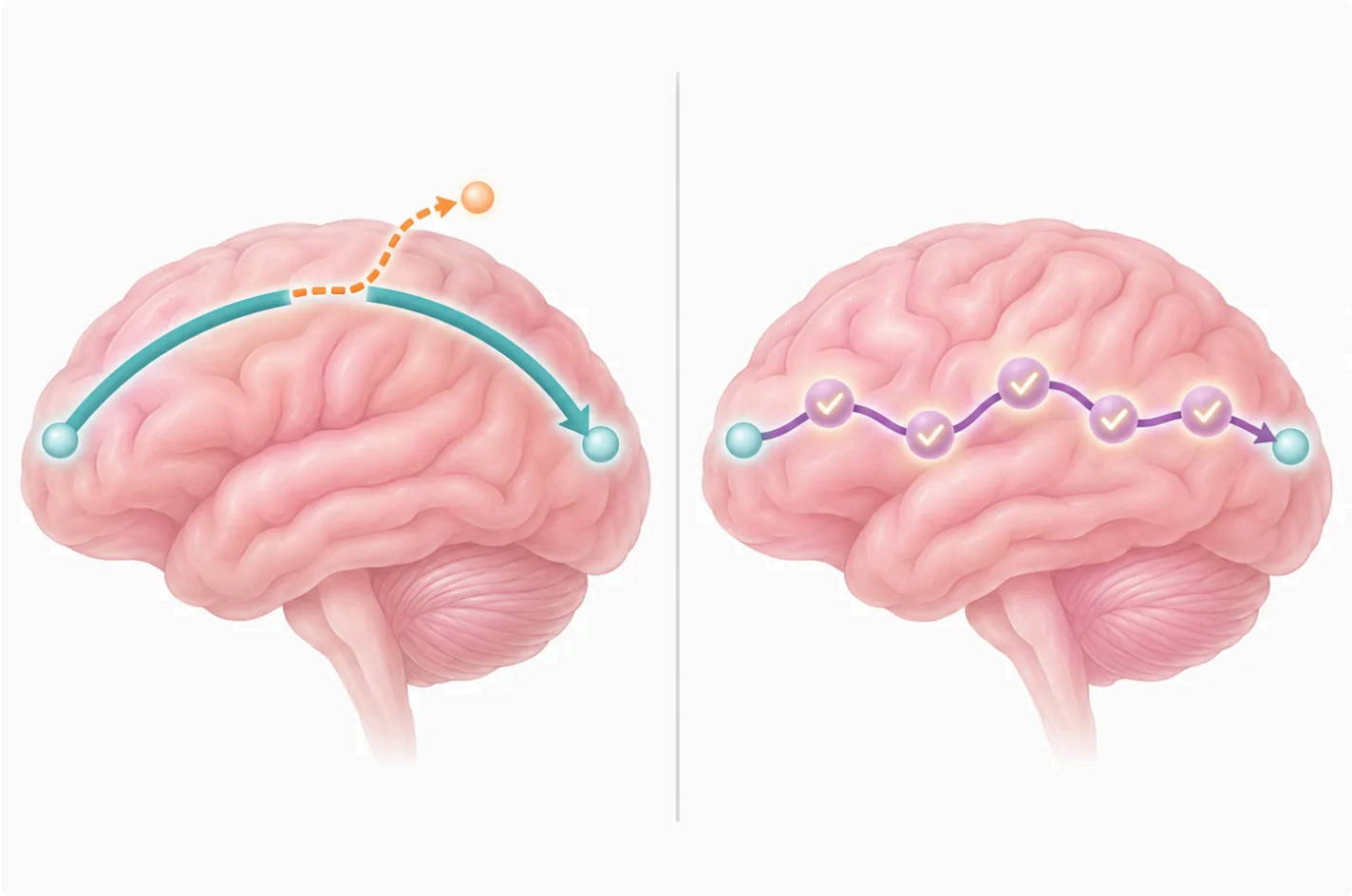
> 診断チェックリストと診断のタイムアウトは、前提を見直し、矛盾する情報を見つけ、別の診断を考えることを助ける道具とされています [MartinDelgado ICM2026]。3つの問いはこの3つの働きにそのまま重なります。§5の診断のタイムアウトは、この問いを回診の型にしたものです。

§4 速い思考と遅い思考

4つのバイアスは、速い思考の近道が裏目に出たものです。立ち止まることは、遅い思考を起動することです。

4-1. 2つの思考

心理学者のカーネマンは、人の思考を2つに分けて説明しました。システム1は直感とパターン認識による速い思考、システム2は一つずつ確かめる遅い思考です（図6） [MartinDelgado ICM2026]。



システム1　速い思考
直感・パターン認識で、一瞬で答えを出す。速いが、思い込みに弱い。**点線の枝**は、近道が外れることがあるという意味。

システム2　遅い思考
一つずつ確かめながら進む。時間と頭の余力を使うが、間違いに気づける。

図6. **速い思考と遅い思考**

> ベッドサイドで「何かおかしい」と感じるのはシステム1、バイタルと経過を一つずつ照らし合わせるのはシステム2です。経験を積んだ集中治療医の強みはシステム1にあります。ヒューリスティクス（判断の近道）には不確かな状況で速い判断を助けるものもあり、危ないのは、分析と見直しで釣り合いを取らないときです [MartinDelgado ICM2026]。

ICUは、システム1に頼らざるを得ない場所です。疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫に加えて、騒音・アラーム・中断・過密が、分析より直感を先に立たせます [MartinDelgado ICM2026]。

4-2. バイアスは近道の裏目

§3の4つのバイアスは、どれも速い思考の近道です（図7）。近道はふだんは役に立ち、ときに外れます。



図7. **4つのバイアスは速い思考の近道**

> 速い思考そのものは悪くありません。ただ、経験を重ねるだけで直感が当たるようになるとは限りません。直感が育つには、はっきりした早いフィードバック、予測と結果の安定した関係、それを学ぶ機会が要り、ICUではこれがそろわないことがあります。経験豊富な医師のICU死亡の予測は、医学生より有意に正確とはいえませんでした [Peringa CritCare2025]。直感を磨く振り返りは§8で扱います。

4-3. 切り替えるとき

いつも遅い思考で考えることはできません。次の5つの場面で、遅い思考に切り替えます（図8）。

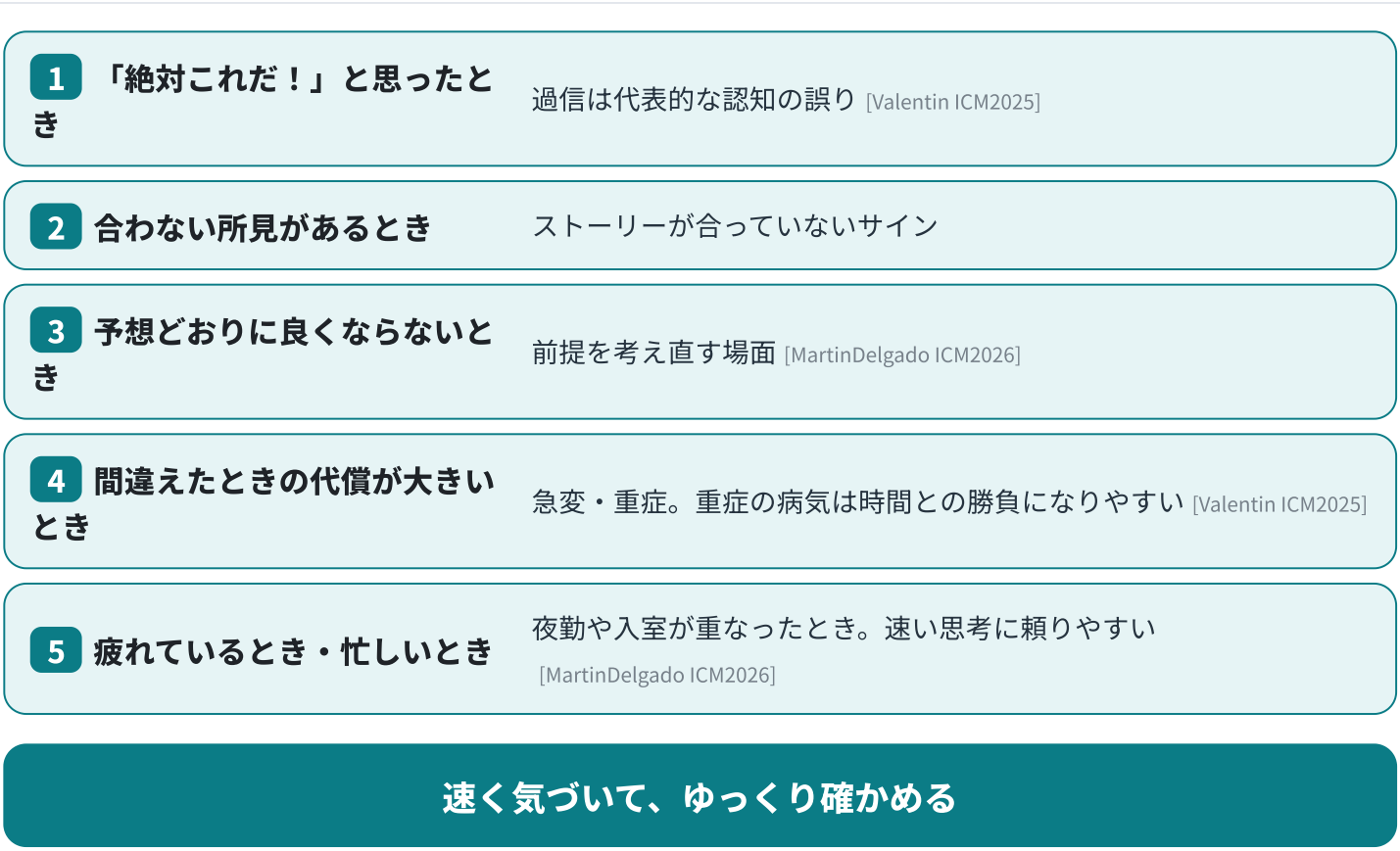


図8. **遅い思考に切り替える5つの場面**

> この患者の夜は5つ目（入室が重なった当直）に当たり、朝8時30分の回診は3つ目に当たります。切り替えのスイッチは、図5の3つの問いです。

§5 診断のタイムアウト

立ち止まるのを個人の気づきだけに任せず、回診の型にします。予想どおりに良くならない患者で、3つの問いを声に出して確かめ、ベッドサイドに戻ります。

5-1. 回診で立ち止まる

朝の回診で、当直医の報告を聞いた上級医は「このショックは尿路で説明できるか、一度止まって考えよう」と言いました。チームで3つの問いを確かめます（表4）。

表4｜診断のタイムアウト：問い・ねらい・この患者

問い	ねらい	この患者（朝8時30分）
ほかに何がありうる？ 見逃してはいけないものは？	別の診断を考える	腹腔内の感染（消化管穿孔・胆道感染）、肺炎、 感染性心内膜炎、肺塞栓、心原性ショックを並べた

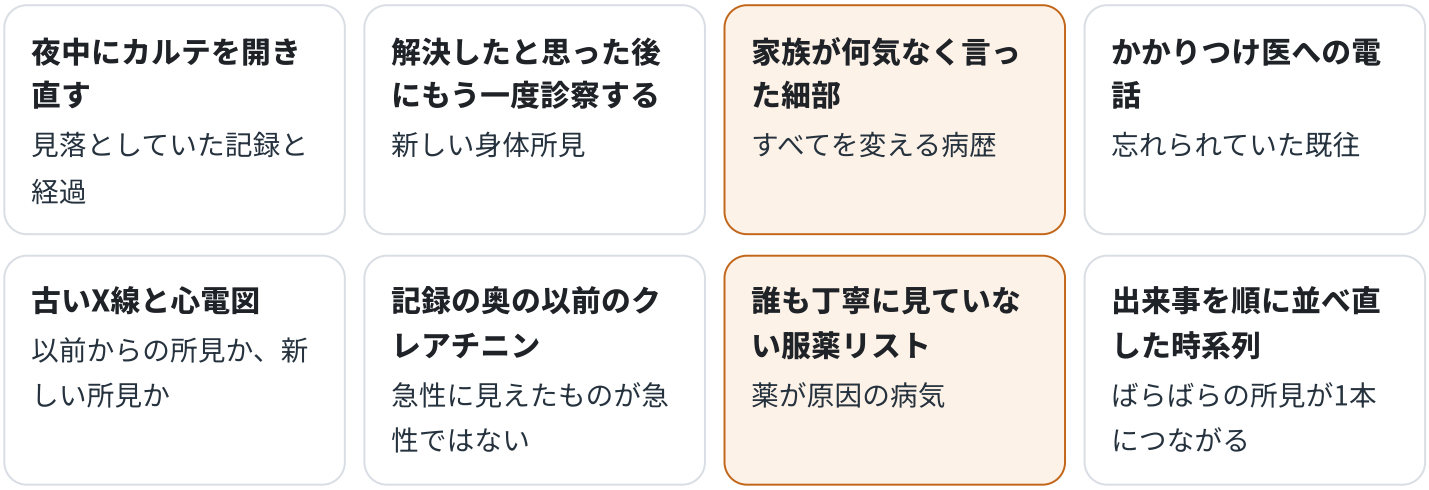
問い	ねらい	この患者（朝8時30分）
合わない所見はない？	矛盾する情報を探す	腹部を触ると顔をしかめる。腸蠕動音が弱い。抗菌薬と輸液を続けても、昇圧薬が増え乳酸が上がり続けている
最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？	前提を見直す	入室後に腹部を診察し直していない。家族から服薬と最近の症状を聞いていない。心臓を見ていない

タイムアウトを取る場面は、図8の5つの場面、とくに期待どおりに反応しない患者です。重症患者は急に悪くなることが多いので、診断は入室時の1回で終えず、経過を通して見直し続けます [MartinDelgado ICM2026]。

タイムアウトやチェックリストは、診断エラーを減らす道具として解説で挙げられていますが、どれだけ減らすかの数字はまだ示されていません [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。回診に短く組み込み、使った結果で直していきます（§7-3）。

5-2. ベッドサイドに戻る

診断の手がかりはモニターからはほとんど来ず、ベッドサイドとカルテの奥にあります（図9） [Contou ICM2026]。



出典：Contou ICM 2026。色を付けた2枚が、この患者の診断を変えた手がかり

図9. **診断の手がかりの在りか**

> 研修医が患者と直接接している時間は13%しかなく、外来の診断エラーの半数以上は、病歴聴取と身体診察の不足や誤りによるものとされます [Garibaldi NEJM2025]。患者が不完全なPEEPで亡くなることはまれで、見逃され、遅れ、考え直されなかった診断のために亡くなる患者がいます。診断は、技術と同じ厳密さで扱う手技です [Contou ICM2026]。

5-3. 鑑別を漏れなく挙げる

候補を挙げる段の穴を埋めるには、ICUで見逃されやすい病気を先に知っておきます。ICUで死亡し剖検した834例では、主要な見落としの上位は図10の6つでした [Tejerina CCM2012]。



図10. **ICUの剖検で多かった見落とし**

> 二次性腹膜炎が遅れる理由として、意識障害・麻薬・免疫抑制・人工呼吸で病歴が取れないことと、病態の進みが速いことが挙げられています。肺塞栓は、右室に負担をかける大きな塞栓ではなく、末梢の塞栓が主体だった可能性があります [Tejerina CCM2012]。原因のはっきりしない増悪では、この6つを一度並べてから絞ります。

「敗血症」と名付けても、そこで止まらず感染源と、感染以外の病気を問います。予定外の内科ICU入室で見つかった診断エラー18件では、誤った作業診断の側に敗血症が7件あり、最終診断の側にも感染源の取り違えが繰り返し現れました（表5） [Bergl CCM2019]。

表5｜診断エラー18件の誤り方

誤り方	最終的な診断の例
敗血症だが、源が違った	腎周囲膿瘍、足の膿瘍と骨髄炎、穿孔性胃潰瘍と続発性腹膜炎、咽頭後〜硬膜外膿瘍、人工弁の心内膜炎、化膿性関節炎
感染でない病気を感染とした	腎前性のAKIとされた両心室不全、ST上昇型心筋梗塞と敗血症性ショックとされたループス心膜心筋炎
重なった原因を1つに絞った	オピオイド過量にコンパートメント症候群と高K血症が重なっていた。肺炎球菌性肺炎に心不全の増悪が重なっていた

症候群のラベルの後ろも問います。このせん妄は何で説明できるか、なぜこの肺水腫か、このARDSの背後に何があるか、なぜこのCOPD増悪か、この低Na血症は何で説明できるか、何がこのDKAを引き起こしたか、なぜ熱がぶり返したか、本当にVAPか [Contou ICM2026]。症状から幅広い鑑別を挙げて検査を組む習慣は、認知の側の対策の1つです [Valentin ICM2025]。

5-4. この患者のその後

タイムアウトの後、腹部を診察し直すと、上腹部に圧痛と筋性防御がありました。

家族に電話すると、2週間前から腰の痛みで市販の鎮痛薬（ロキソプロフェン）を飲んでいたこと、3日前にみぞおちを痛がっていたことが分かりました。お薬手帳には載っていませんでした。心エコーで左室の収縮は保たれていました。腹部CTで腹腔内の遊離ガスと腹水が

見つかり、上部消化管の穿孔による二次性腹膜炎と診断して、緊急手術になりました。十二指腸潰瘍の穿孔でした。尿培養からは大腸菌が出ており、尿路感染は重なっていた可能性があります。患者は術後に昇圧薬から離脱し、ICUを退室しました。

この経過は特別なものではありません。内科ICUの診断エラーの研究には、明らかな感染源のない敗血症、NSAIDsによるAKIなどとされ、最終的に穿孔性胃潰瘍と続発性腹膜炎だった例があります [Bergl CCM2019]。尿の所見は本物で、尿路感染という1本は間違いではありませんでした。誤りは、それで全部を説明しようとしたことです。

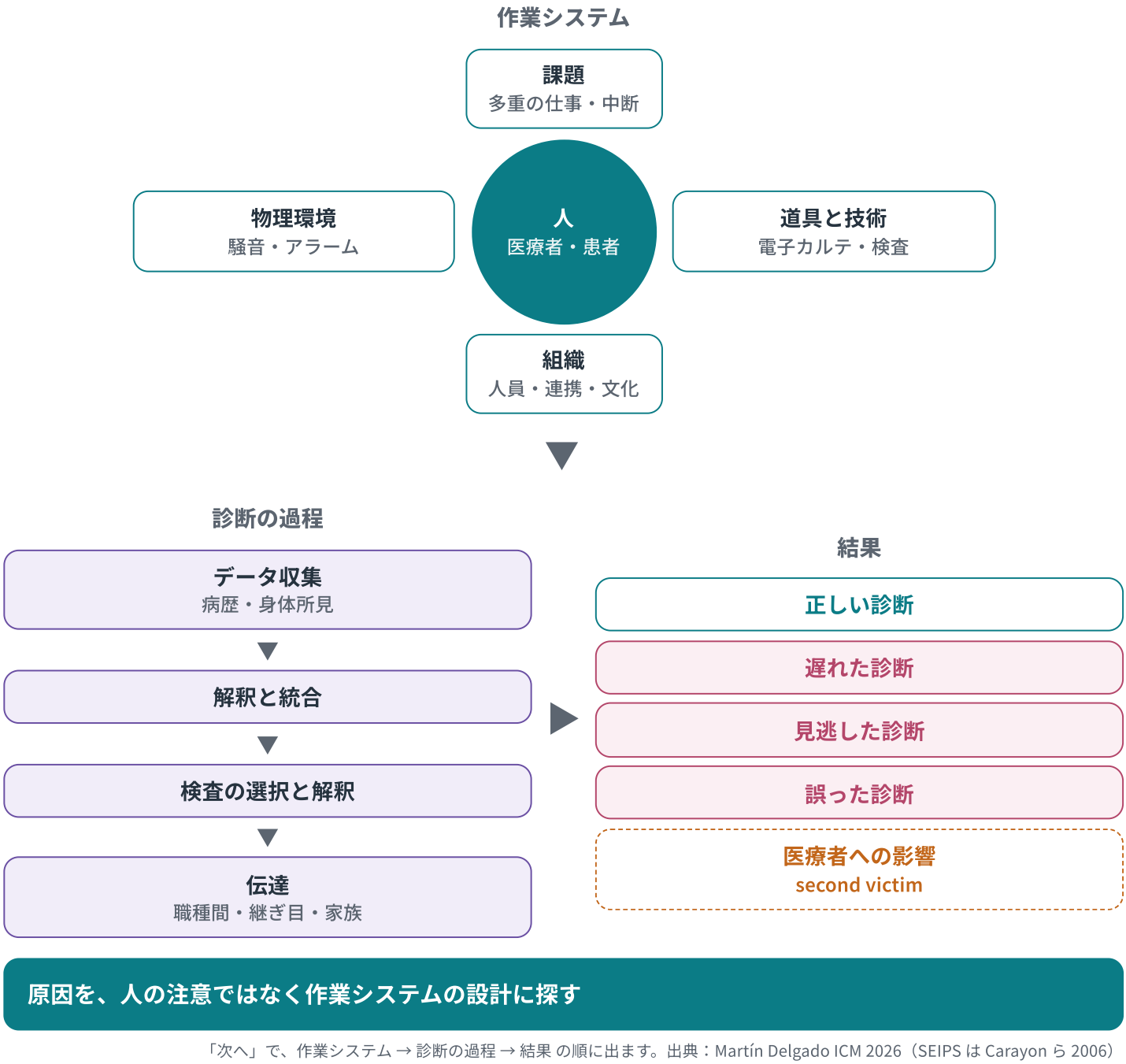
では、なぜ夜のうちに気づけなかったのでしょうか。§3と§4は頭の中の話でした。§6では、当直医が働いていた環境の側から見ます。

§6 系の要因（SEIPS）

悪い結果は悪い人が起こすのではなく、働く仕組みの設計から起こる、と考えるのがSEIPSです [MartinDelgado ICM2026]。誤りを個人の注意不足で片づけず、仕組みのどこを直すかを考えます。

6-1. SEIPS

SEIPSは、産業工学と人間工学から来た患者安全の枠組みです。作業システムの5つの要素が診断の過程を歪め、結果に至ると考えます（図11） [MartinDelgado ICM2026]。



「次へ」で、作業システム → 診断の過程 → 結果 の順に出ます。出典：Martín Delgado ICM 2026（SEIPS は Carayon ら 2006）

図11. **SEIPSで見る診断エラー**

> 「人」には医療者と患者の両方が入ります。診断の過程の4段階はほぼ3ステップに重なり、そこに「伝達」が加わります。診断エラーの定義が、伝える失敗まで含むからです。結果には、患者の転帰だけでなく、医療者自身への影響も入ります [MartinDelgado ICM2026]。

6-2. この患者の夜を分解する

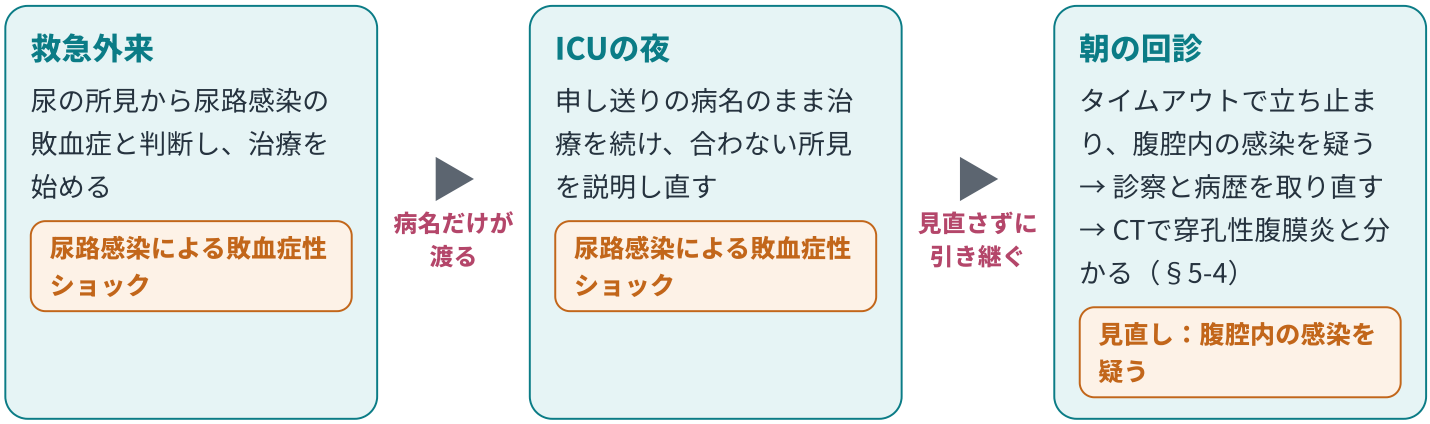
この患者の夜を5つの要素で分けると、当直医1人の注意では防ぎにくかった要因が見えてきます（表6）。

表6｜この患者の夜をSEIPSの5つの要素で分ける

要素	ICUで起きやすいこと[MartinDelgado ICM2026]	この患者の夜
人	医療者の疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫。患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害で病歴を語れない	当直の夜だった。患者は反応が鈍く、痛む場所を答えられなかった
課題	多重の仕事、頻回の中断、急な優先順位づけ。大量の情報をまとめる負担	2人の入室が重なり、申し送りは2分だった
道具と技術	情報システムの分断、アラート疲労、結果の遅れ、技術への過信	救急外来とICUの記録が分かれていた。市販薬はお薬手帳に載っていなかった
組織	人員配置、コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、安全文化、不十分なフィードバック	看護師の「顔をしかめる」という気づきが、診断の見直しにつながらなかった
物理環境	騒音、アラーム、中断、過密が頭の負担を増やし、直感の判断を先に立たせる	アラームと呼び出しの多い夜だった

6-3. 継ぎ目で止まる

SEIPS 3.0は、焦点を1回の診療から、時間と場所をまたぐ患者の旅路へ移しました [MartinDelgado ICM2026]。振り返りの問いを「誰の判断が悪かったか」から「どの継ぎ目で仮説の更新が止まったか」に変えます（図12）。



図が画面に入ると、0.5秒ごとに左から順に出ます。オレンジの札は、その時点の作業診断です。

図12. **患者の旅路と継ぎ目**

> 作業診断の札は、救急外来で付いてから朝のタイムアウトまで書き換わりませんでした。継ぎ目で渡ったのは病名だけで、その根拠とまだ確かめていないことは渡っていません。

§7 チームと仕組みで減らす

改善の重心は、個人へのバイアス教育よりも、文化・手順・情報の設計にあります [MartinDelgado ICM2026]。認知の側の対策と仕組みの側の対策を組み合わせます [Valentin ICM2025]。

7-1. 申し送りで仮説を渡す

診断エラーの定義には、伝える失敗が含まれます。構造化された申し送りと多職種のチームワークは、コミュニケーションの失敗を減らす対策として挙げられています [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーです。受け取る側が確かめられるように、病名を確定した事実としてではなく作業診断として渡し、何で確かめたかと、まだ確かめていないことを添えます。この患者なら「尿路感染による敗血症性ショックとして治療中。根拠は尿の所見。腹部の画像はまだで、腹部の診察はあいまい」です。

7-2. 多職種と家族

患者が話せないとき、家族は価値のある臨床情報の源です [MartinDelgado ICM2026]。**この患者の診断を変えたのも、家族の一言と、看護師の気づきでした。**

チームでの症例の見直しや専門医のセカンドオピニオンといった多職種のレビューも、診断エラーを減らす対策に挙げられています [Valentin ICM2025]。見立てが割れていることは隠さず、話し合う材料にします。敗血症性ショックの2,233例では、最初の48時間にショックの原因の記載が医師の間で食い違ったのは9.5%でした。血液培養が陽性の患者では、食い違いがあるとICU死亡が多い傾向があり（調整OR 1.99、95%CI 0.98〜4.01）、この関連は治療までの時間では説明されませんでした [Rao CritCare2026]。

7-3. チェックリスト

チェックリストは、立ち止まる手順を頭の外に置く道具です。ICUのチェックリストの研究167本をまとめたスコーピングレビューでは、いちばん多い種類は回診のチェックリスト（52本）でした [Erikson CritCare2023]。

有意だった臨床アウトカムの90.3%（72件中65件）は改善の方向でしたが、研究の45%は導入前後の比較で、ランダム化は4%でした。導入後のデータで中身を直した論文は123本中8本だけで、回診と申し送りのチェックリストにはガイドラインがありません [Erikson CritCare2023]。診断のための問いは、図5の3つ程度に短く絞り、使ってみて直していきます。

7-4. 検査の使い方

検査を増やすほど安全、とは限りません。過剰な検査は偽陽性と過剰診断を生み、不要な治療と侵襲につながります。検査を適切に選ぶことを、診断スチュワードシップと呼びます [MartinDelgado ICM2026]。

臨床の基準そのものにも限界があります。剖検と比べると、胸部X線の浸潤影に白血球増多・発熱・膿性の気道分泌物のうち2つを合わせた肺炎の基準は、感度64.8%・特異度36%でした [Tejerina CCM2012]。「本当にVAPか」と問うのは、見落としだけでなく過剰診断を防ぐためでもあります [Contou ICM2026]。

7-5. AIは診断を助ける道具

AIを使った意思決定の支援は、その場での示唆や鑑別の整理で診断エラーを減らす可能性がありますが、重要な限界も残ります [Valentin ICM2025]。

AIは単独ではなく、頭の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らす仕組みの設計とセットで語られています [MartinDelgado ICM2026]。AIの時代にも、診断は好奇心・粘り強さ・謙虚さと、問うことをやめない姿勢にかかっています [Contou ICM2026]。AIの出力を判断にどう入れるかはICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

§8 振り返る

ICUは、自分の診断が正しかったかが返ってきにくい職場です。振り返りを仕組みにして、学びの回路を閉じます。

8-1. フィードバックが返らない

患者は転棟・転院・死亡で目の前からいなくなり、診断の答え合わせが臨床医に返ってきません。診断の正しさについてのフィードバックが乏しいこと自体が、遅れや見逃しのリスクを高めます [MartinDelgado ICM2026]。

§4-2で見たとおり、直感が育つには早いフィードバックが要ります [Peringa CritCare2025]。ICU退室後のフォローアップ外来は、診断の乖離を見つけてICUのチームに返す機会になります [Valentin ICM2025]。

8-2. 剖検

剖検は、臨床の診断が正しかったかを確かめる最も確かな方法の1つです。ICUで死亡した患者の剖検では18.5%に主要な乖離があり、その率は25年間ほぼ変わりませんでした [Tejerina CCM2012]。

この研究ではICUの全死亡例に剖検を依頼し、実施率は30.3%で、行えなかった理由の多くは家族の拒否でした。専門的に調べても死因の分からない例が2.6%あり、そうした例でも剖検は疑った病気を除くのに役立ちます [Tejerina CCM2012]。剖検後に最大44%の診断の誤りが見つかったという研究もありますが、剖検を受けるのは診断の難しい症例に偏るため、一般の重症患者に当てはめることはできません [Brochhausen ICM2023]。剖検の結果を診療に戻す手順を表7にまとめます。

表7｜剖検と病理を診療に戻す

場面	次の一手
診断がつかない・治療が進まない	臨床病理カンファレンスに出し、病理医と追加の検査（免疫組織化学・分子病理・電子顕微鏡）を決める [Brochhausen ICM2023]
患者が亡くなり、剖検を勧めたい	断られる前提で説明を組まない。全身の剖検が難しいときの代わり（低侵襲の剖検など）を用意して説明する [Brochhausen ICM2023]
剖検が行われた	多職種で話し合い、病理所見を示す場を持つ。所見を診療の変更につなげる [Brochhausen ICM2023]

8-3. M&Mと見つける手段

剖検のほかにも、診断エラーを見つける手段はいくつもあります（表8）。どれも、誰が悪いかではなく、どこで仕組みが崩れたかを探すために使います。

表8｜ICUの診断エラーを見つける手段

手段	中身
剖検	従来の剖検、画像による剖検、低侵襲の死後の生検 [MartinDelgado ICM2026]
構造化されたカルテの見直し	定まった様式でカルテを後から見直す。生きている患者も対象にできる。Revised Safer Dx Instrument や DEER の分類が測定に役立つ [Valentin ICM2025]
電子的なトリガー	電子カルテ上の決まった出来事の並びを自動で拾う [MartinDelgado ICM2026]
検査の第2読影	画像や病理を別の読み手が見直す [MartinDelgado ICM2026]
M&Mカンファレンス	症例で診断の過程を振り返る。学びにつなげやすい [MartinDelgado ICM2026]
根本原因分析	出来事の背後にある仕組みの要因まで遡る [MartinDelgado ICM2026]
ICU退室後のフォローアップ	退室後の経過から見逃しに気づき、チームに返す [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

この患者をM&Mで扱うなら、図2の時刻ごとにどのバイアスが働いたかを確かめ、表6の5つの要素で仕組みの要因を挙げ、図12のどの継ぎ目で作業診断の更新が止まったかを問います。報告と学びを、非難や恥ではなく質の改善の一部にする文化が土台です [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

8-4. 当事者を支える

見逃しや遅れに関わった医療者は、second victim として罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむことがあります [MartinDelgado ICM2026]。

日米の医療者を職種・診療科・経験年数でそろえて比べた調査では、重大なエラーの後に職を辞めることを考えると答えたのは日本30.8%、米国8.6%でした。日本の医療者は罪責感（94.6%対61.6%）が強いのに、実際に同僚と話す割合は低くなっていました（48.6%対61.1%） [Takatani CritCare2026]。著者らは、義務にしたチームでのデブリーフィングのように、助けを求める負担を個人から仕組みに移す設計を勧めています [Takatani CritCare2026]。この患者の当直医にも、振り返りの前に話を聞く場が要ります。

主要文献

症例は教育のための架空のものです。数値は各文献の対象と方法の中での値で、互いにそのまま比べられません。

- Martín Delgado MC, Guidet B, Topeli A. Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08565-5
- Valentin A, Flaatten H, Dünser MW. Exploring the dark side of the moon: diagnostic errors in critically ill patients. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08126-2
- Bergl PA, Taneja A, El-Kareh R, Singh H, Nanchal RS. Frequency, risk factors, causes, and consequences of diagnostic errors in critically ill medical patients: a retrospective cohort study. Crit Care Med. 2019;47(11):e902-e910. doi:10.1097/CCM.0000000000003976

- Tejerina E, Esteban A, Fernández-Segoviano P, et al. Clinical diagnoses and autopsy findings: discrepancies in critically ill patients. Crit Care Med. 2012;40(3):842-846. doi:10.1097/CCM.0b013e318236f64f
- Brochhausen C, Bein T, Fineschi V. Close collaboration between pathologists and intensivists to understand (not just) coronavirus disease. Intensive Care Med. 2023;49(2):226-229. doi:10.1007/s00134-022-06917-5
- Contou D. Diagnosis: the forgotten ICU procedure. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08609-w
- Peringa IP, Cox EGM, Wiersema R, van der Horst ICC, Meijer RR, Koeze J. Human judgment error in the intensive care unit: a perspective on bias and noise. Crit Care. 2025;29:86. doi:10.1186/s13054-025-05315-9
- Garibaldi BT, et al. Strategies to reinvigorate the bedside clinical encounter. N Engl J Med. 2025. doi:10.1056/NEJMra2500226
- Flower L, Waite A, Boulton A, et al. The use of echocardiography in the management of shock in critical care: a prospective, multi-centre, observational study. Intensive Care Med. 2024;50(10):1668-1680. doi:10.1007/s00134-024-07590-6
- Erikson EJ, Edelman DA, Brewster FM, et al. The use of checklists in the intensive care unit: a scoping review. Crit Care. 2023;27:468. doi:10.1186/s13054-023-04758-2
- Rao SA, Zhan T, Garg R, et al. Association of inter-clinician diagnostic disagreement with increased mortality among patients with septic shock: a retrospective cohort study. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06384-0
- Takatani Y, Minami T, Kato G, Carino GP, Ohtsuru S. The impact of medical errors on healthcare professionals: a cross-sectional propensity score-matched comparison of second victim syndrome between Japan and the United States. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06212-5
- Carayon P, et al. Work system design for patient safety: the SEIPS model. Qual Saf Health Care. 2006;15(Suppl 1):i50-i58（Martín Delgado 2026 の引用文献）
- Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. SEIPS 3.0: human-centered design of the patient journey for patient safety. Appl Ergon. 2020;84:103033（同）
- Balogh EP, Miller BT, Ball JR, eds. Improving Diagnosis in Health Care. National Academies Press; 2015（同）